

FGV/Escola de Matemática Aplicada
Álgebra Linear Numérica
Teste 2 – 23/5/2019

Nome: _____

$$\begin{array}{r} 4,0 \\ + 1,2 \\ 1,0 \\ 0,4 \\ 0,2 \\ \hline 6,8 \end{array}$$

Graduação



1. (5,0 pts) A tabela a seguir mostra algumas medidas relacionadas de duas grandezas x e y :

x	y
-2	4
-1	1,2
0	1
1	0,4
2	0,2

- Ache a aproximação linear $y = a + bx$ por mínimos quadrados para esses dados.
- Com esse modelo obtido no item a) quais as previsões para $y(3)$? E $y(10)$?
- Ache a aproximação quadrática $y = a + bx + cx^2$ por mínimos quadrados para esses dados.
- Com esse modelo obtido no item c) quais as previsões para $y(3)$? E $y(10)$?
- Qual dos dois modelos melhor se ajustou aos dados? Justifique.

1. a) Nip. A tal que $A \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \vec{b}$, sendo $\vec{b} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$. Então:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T A = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$$

$$A^T \vec{b} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 1,2 \\ 1 \\ 0,4 \\ 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6,8 \\ -8,4 \end{bmatrix}$$

Notamos que $\vec{x} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ que aproxima por mínimos quadrados é tal que:

$$A^T A \vec{x} = A^T \vec{b}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6,8 \\ -8,4 \end{bmatrix} \Rightarrow 5a = 6,8 \Rightarrow a = \frac{6,8}{5} = \frac{13,6}{10} = 1,36 \Rightarrow b = -0,84.$$

Então $y = 1,36 - 0,84x$. ✓ 1,0

b)

$$y(3) = 1,36 - 0,84 \cdot 3 = 1,36 - 2,52 = -1,16.$$

$$y(10) = 1,36 - 0,84 \cdot 10 = 1,36 - 8,4 = -7,04.$$

c)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 4 \\ -2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 34 \end{bmatrix}$$

$$A^T \vec{b} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6,8 \\ 1,2 \\ 0,4 \\ 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6,8 \\ -8,4 \\ 18,4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 34 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6,8 \\ -8,4 \\ 18,4 \end{bmatrix}. \text{ Observe que } b = -0,84. \text{ e } \begin{cases} 5a + 10c = 6,8 \\ 10a + 34c = 18,4 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -10a - 20c = -13,6 \\ 10a + 34c = 18,4 \end{cases} \Rightarrow 14c = 4,8 \Rightarrow c = 0,343 \Rightarrow a = \frac{6,8 - 3,43}{5} = 0,674$$

$y = 0,674 - 0,84x + 0,343x^2$ ✓ 1,0

d)

$$y(3) = 0,674 - 0,84 \cdot 3 + 0,343 \cdot 9 = 0,674 - 2,52 + 3,087 = -0,107.$$

$$y(10) = 0,674 - 8,4 + 34,3 = 26,574.$$

e)

Calcular as erros. Aproximação linear: 3,4

$$A\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1,36 \\ -0,84 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3,04 \\ 2,20 \\ 1,36 \\ 0,52 \\ -0,32 \end{bmatrix}$$

$$\vec{e}_1 = \vec{b} - A\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1,2 \\ 1 \\ 0,1 \\ 0,2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3,04 \\ 2,20 \\ 1,36 \\ 0,52 \\ -0,32 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,96 \\ -1 \\ -0,36 \\ -0,12 \\ 0,52 \end{bmatrix}$$

Aproximação quadrática:

$$A\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,674 \\ 0,84 \\ 0,343 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,674 + 1,68 + 1,372 \\ 0,674 + 0,84 + 0,343 \\ 0,674 \\ 0,674 - 0,84 + 0,343 \\ 0,674 - 1,68 + 1,372 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3,726 \\ 1,857 \\ 0,674 \\ 0,177 \\ 0,36 \end{bmatrix}$$

$$\vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1,2 \\ 1 \\ 0,1 \\ 0,2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3,726 \\ 1,857 \\ 0,674 \\ 0,177 \\ 0,36 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,274 \\ -0,657 \\ 0,326 \\ 0,223 \\ -0,16 \end{bmatrix}$$

Observe que $\|\vec{e}_2\|_2 < \|\vec{e}_1\|_2$, logo a aproximação quadrática melhor se ajusta

ao dado:

$$\begin{aligned} \|\vec{e}_1\|^2 &= 0,96^2 + 1^2 + 0,36^2 + 0,12^2 + 0,52^2 \\ &\approx 0,92 + 1 + 0,13 + 0,14 + 0,27 \\ &= 2,46 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|\vec{e}_2\|^2 &\approx 0,27^2 + 0,66^2 + 0,33^2 + 0,22^2 + 0,16^2 \\ &\approx 0,07 + 0,44 + 0,11 + 0,05 + 0,03 \\ &= 0,7 \end{aligned}$$

10

$$\begin{array}{r} 2 \\ 0,07 \\ 0,44 \\ 0,11 \\ 0,05 \\ 0,03 \\ \hline 0,70 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 0,92 \\ + 1,00 \\ 0,13 \\ 0,17 \\ 0,27 \\ \hline 2,46 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 2704 \\ - 2316 \\ \hline 0,36 \\ 0,36 \\ \hline 0,72 \\ 108 \\ \hline 0,1296 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 22 \\ 22 \\ \hline 44 \\ 44 \\ \hline 0,0484 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \\ 1 \\ 0,52 \\ 0,52 \\ \hline 104 \\ 260 \\ \hline 2704 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 2704 \\ - 2316 \\ \hline 0,36 \\ 0,36 \\ \hline 0,72 \\ 108 \\ \hline 0,1296 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 396 \\ 396 \\ \hline 792 \end{array}$$

Graduação
FGV

$$\begin{array}{r} 0,674 \\ 0,840 \\ 0,343 \\ \hline 1,857 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 0,674 \\ + 0,343 \\ \hline 1,017 \\ 1 \\ 0,674 \\ \hline 1,688 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1,372 \\ - 1,688 \\ \hline -0,316 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ 16 \\ \times 16 \\ \hline 196 \\ 16 \\ \hline 0,256 \end{array}$$

$$70,08$$

$$\begin{array}{r} 6010 \\ 7008 \quad 16080 \\ - 6080 \quad 1,15 \\ \hline 09280 \\ 6080 \\ \hline 32000 \\ 30700 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6010 \\ 38 \quad 1608 \\ 3645 \quad 0,64 \\ \hline 0220 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{r} 608 \\ \times 6 \\ \hline 3648 \end{array}$$

Graduação



2. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 6 & 2 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$ e uma fatoração QR aproximada

da mesma, obtida pelo Método de Gram-Schmidt:

$$Q = \begin{bmatrix} 0,8 & -0,099 \\ 0,6 & 0,132 \\ 0 & 0,986 \end{bmatrix} \text{ e } R = \begin{bmatrix} 10 & 2 \\ 0 & 6,08 \end{bmatrix}$$

a) (2,5 pts) Sendo $b = \begin{bmatrix} 10 \\ 8 \\ 6 \end{bmatrix}$, use as matrizes dadas para

encontrar a solução por mínimos quadrados da equação $Ax = b$.

$$A^T A x = A^T b \Rightarrow (QR)^T QR x = (QR)^T b \Rightarrow R^T Q^T Q R x = R^T Q^T b \Rightarrow R^T I R x = R^T Q^T b$$

$$= R^T Q^T b. \text{ R é invertível (det R} \neq 0), \text{ logo } R^T \text{ também: } R x = Q^T b \Rightarrow x = (R^{-1} Q^T b).$$

$$x = R^{-1} Q^T b$$

$$R^{-1} = \frac{1}{60,8} \begin{bmatrix} 6,08 & -2 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$$

$$x = \frac{1}{60,8} \begin{bmatrix} 6,08 & -2 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,8 & 0,6 & 0 \\ -0,099 & 0,132 & 0,986 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 8 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{60,8} \begin{bmatrix} 6,08 & -2 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 + 4,8 \\ -0,99 + 1,056 + 5,916 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{60,8} \begin{bmatrix} 6,08 & -2 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12,8 \\ 3,87 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{60,8} \begin{bmatrix} 77,824 - 7,74 \\ 38,7 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{60,8} \begin{bmatrix} 70,084 \\ 38,7 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 1,15 \\ 0,64 \end{bmatrix}$$

2,2

$$\begin{array}{r} 1 \ 2 \ 1 \\ 0,132 \end{array}$$

$$\times \quad 8$$

$$1,056$$

$$5 \ 53$$

$$0,986$$

$$\times \quad 8 \ 6$$

$$5,888$$

$$+ \quad 1,056$$

$$3 \ 117 \ 46$$

$$- \quad 0,99$$

$$3,870$$

$$6,08$$

$$\times \quad 12,8$$

$$77,824$$

$$1 \ 2 \ 1 \ 6$$

$$608$$

$$77,824$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \\ 3,87 \end{array}$$

$$\times \quad 2$$

$$7,74$$

$$7 \ 12$$

$$77,824$$

$$0 \ 9,770$$

$$70,084$$

$$-\frac{4}{5} - \frac{6}{5}$$

$$-\frac{3}{5} + \frac{8}{5}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ 18 \\ 18 \\ \hline 144 \\ 18 \\ \hline 324 \end{array}$$

$$\frac{5}{5} - \frac{9}{5}$$

$$-\frac{4}{5} \cdot 8 - \frac{3}{5} \cdot 6$$

$$\frac{5}{5} - \frac{1}{5}$$

$$-\frac{32}{5} - \frac{18}{5}$$

Graduação



b) (2,5 pts) Agora, utilizando o Método de Householder, mostre os resultados da primeira iteração, isto é, construa a matriz $Q_1 = H_1$ (primeiro refletor de Householder) tal que

$$Q_1 A = \begin{bmatrix} * & * \\ 0 & * \\ 0 & * \end{bmatrix} = R_1.$$

$$x = a_1 = \begin{bmatrix} 8 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \|x\|_2 = 10 \Rightarrow v = \begin{bmatrix} 8 - (-10) \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 18 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \|v\| = \sqrt{18^2 + 36} = \sqrt{324 + 36} =$$

$$= \sqrt{360} = 6\sqrt{10}.$$

$$u = v / \|v\|_2 = \begin{bmatrix} 18 / 6\sqrt{10} \\ 6 / 6\sqrt{10} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/\sqrt{10} \\ 1/\sqrt{10} \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$Q_1 = H_1 = I - 2 u u^T = I - 2 \begin{bmatrix} 3/\sqrt{10} \\ 1/\sqrt{10} \\ 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3/\sqrt{10} & 1/\sqrt{10} & 0 \end{bmatrix} = I - 2 \begin{bmatrix} 9/10 & 3/10 & 0 \\ 3/10 & 1/10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$= I - \begin{bmatrix} 9/5 & 3/5 & 0 \\ 3/5 & 1/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4/5 & -3/5 & 0 \\ -3/5 & 4/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$R_1 = Q_1 A = \begin{bmatrix} -4/5 & -3/5 & 0 \\ -3/5 & 4/5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 6 & 2 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & -2 \\ 0 & 5 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}, \text{ como queríamos.}$$

205